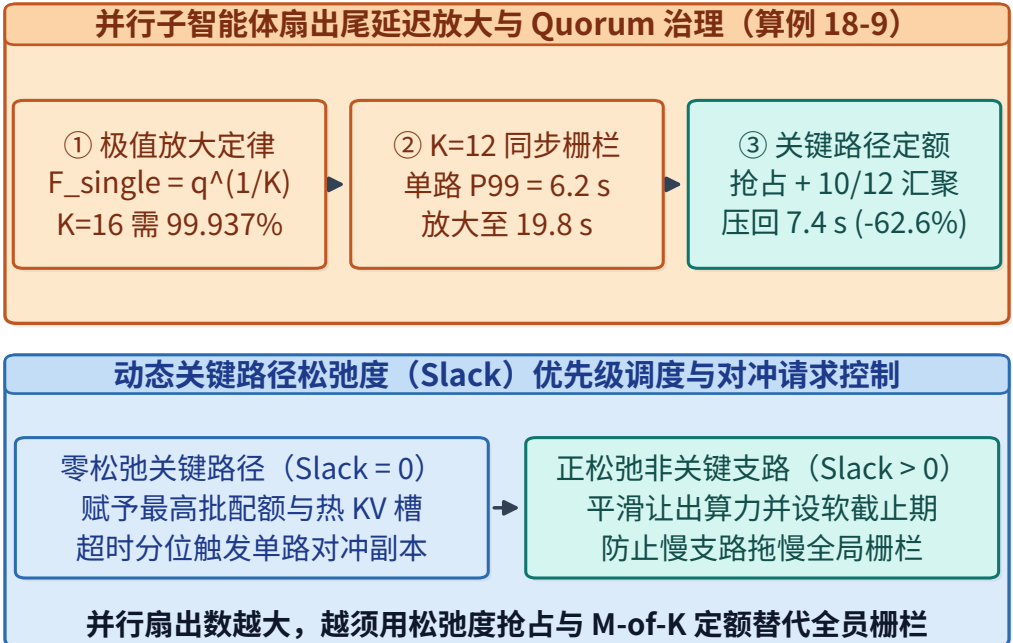
并行子智能体扇出尾延迟放大与 Quorum 治理（算例 18-9）
① 极值放大定律
F_single = q^(1/K)
K=16 需 99.937%
② K=12 同步栅栏
单路 P99 = 6.2 s
放大至 19.8 s
③ 关键路径定额
抢占 + 10/12 汇聚
压回 7.4 s (-62.6%)
动态关键路径松弛度（Slack）优先级调度与对冲请求控制
零松弛关键路径（Slack = 0）
赋予最高批配额与热 KV 槽
超时分位触发单路对冲副本
正松弛非关键支路（Slack > 0）
平滑让出算力并设软截止期
防止慢支路拖慢全局栅栏
并行扇出数越大，越须用松弛度抢占与 M-of-K 定额替代全员栅栏